

MATEMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

20. (FCC/SPPREV/TÉCNICO EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA) Maria fez 2019 balas de coco de 5 sabores diferentes, sendo 392 puras, 400 com amendoim, 409 com abacaxi, 410 com recheio cremoso e 408 com chocolate. Ela deve fazer embalagens com 6 balas de um mesmo sabor. O número de balas que vão sobrar é:
- a. 7.
 - b. 9.
 - c. 8.
 - d. 12.
 - e. 6.



RESOLUÇÃO

Total: 2019

392: puras/ 6 = 65. Sobram 2 balas.

400: amendoim/ 6 = 66. Sobram 4 balas.

409: abacaxi/6 = 68. Sobra 1 bala.

410: recheio cremoso/6 = 68. Sobram 2 balas.

408: chocolate/6 = 68.

Loho, restam 9 balas.

21. (2019/FCC/CÂMARA DE FORTALEZA-CE/AGENTE ADMINISTRATIVO) Se x e y são inteiros positivos que satisfazem $7^{x+1} + 7^x = 8^{y+2} - 15 \cdot 8^y$, então $x + y$ é igual a
- a. 1.
 - b. 2.
 - c. 3.
 - d. 4.
 - e. 5.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO



5m

$$7^x (7+1) = 8^y (8^2 - 15)$$

$$7^x (8) = 8^y (49)$$

$$7^x \cdot 8 = 8^y \cdot 7^2$$

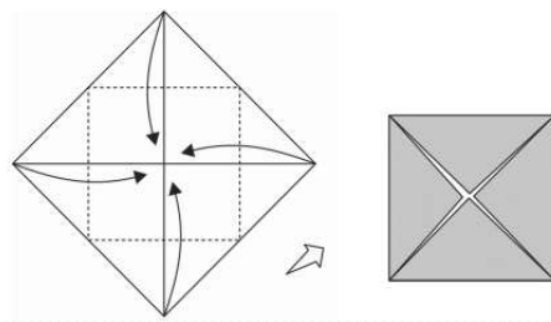
$$7^x \cdot 8^1 = 8^y \cdot 7^2$$

$$y = 1$$

$$x = 2$$

$$2 + 1 = 3$$

22. (2019/FCC/SABESP/ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO REGULAR) Na figura a seguir encontram-se as instruções para a confecção de um envelope a partir da dobradura, na linha pontilhada, de uma folha de papel quadrada.



Para se obter um envelope de 12 cm de lado, a medida, em centímetros, da diagonal da folha original deve ser de

- a. 12.
- b. 54.
- c. 30.
- d. 48.
- e. 24.



RESOLUÇÃO

Cada parte tem 6 cm. A diagonal precisa ser 4x6, ou seja, 24.

ANOTAÇÕES

23. A equipe de educação física de uma escola fez uma pesquisa com x alunos sobre a preferência por futebol ou natação. Os resultados foram:

- 100 alunos gostam das duas modalidades;
- 170 alunos gostam de futebol;
- 100 alunos gostam de apenas uma das duas modalidades de esporte; e,
- 95 alunos não gostam de nenhuma das duas modalidades.

Qual é o valor total x do número de alunos entrevistados nessa pesquisa?

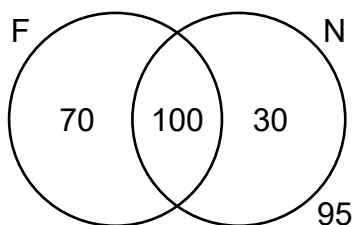
- a. $x = 95$.
- b. $x = 195$.
- c. $x = 295$.
- d. $x = 395$.



RESOLUÇÃO

Total = x

Representação:



$$70 + 100 + 30 + 95 = 295.$$



10m

24. (2019/FCC/SABESP/ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO REGULAR) Definem-se Números Amigos Quadráticos como sendo dois números tais que a soma dos algarismos do quadrado de um deles é igual ao outro e vice-versa. Considerando-se a maior solução da equação $2x^2 - 25x - 13 = 0$, seu número amigo quadrático será

- a. 16.
- b. 15.
- c. 13.
- d. 17.

ANOTAÇÕES

e. 19.



RESOLUÇÃO

$$2x^2 - 25x - 13 = 0$$

$$\Delta = 625 + 104 = 729$$

$$x = -b \pm \sqrt{\Delta}/2a$$

$$x = 24 \pm 27/4$$

$$x_1 = 13$$

$$x_2 = -1/2$$

$$\text{Maior solução} = x = 13$$

$$13^2 = 169$$

$$1 + 6 + 9 = 16$$

$$16^2 = 256$$

$$2 + 5 + 6 = 13$$

13 e 16 são amigos quadráticos, porque a soma dos algarismos que foram os seus quadrados são um e outro.



15m

25. (2019/FCC/SABESP/ESTAGIÁRIO/ENSINO MÉDIO TÉCNICO) Cada um dos divisores positivos de 72 foi escrito em um cartão, de forma que em cada cartão foi escrito um único divisor e nenhum divisor foi escrito em mais de um cartão. Em seguida, esses cartões foram colocados em uma caixa. Sorteando-se um desses cartões, a probabilidade de ele conter um número múltiplo de 6 é

a. $1/18$

b. $1/12$

c. $1/6$

d. $1/4$

e. $1/2$

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

72	2
36	3
18	3
9	3
3	
1	

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

São 12 divisores.

Múltiplos de 12: 6, 12, 18, 24, 36 e 72, totalizando 6.

$$P = Q/T = 6/12 = 1/2.$$

A metade dos divisores de 72 são múltiplos de 6.

GABARITO

- 20. b
- 21. c
- 22. e
- 23. c
- 24. a
- 25. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva Ribeiro Sousa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.